

Laporan

Sistem Informasi Pengelolaan Kost Akbar

Untuk memenuhi tugas Proyek Teknologi Terintegrasi yang diampu oleh

Ellya Nurfarida, S.T., M.Cs.



Disusun Oleh Kelompok 3

Nama Anggota Kelompok:

Ahmad Allaudin (243107030071)

Alfi Miftahun Na'im (243107030070)

Mohammad Ilham Syahputra (243107030092)

Muhammad Fikri Wafiuddin (243107030080)

Kelas : 2-D

Program Studi D3 Manajemen Informatika
PSDKU Politeknik Negeri Malang Di Kota Kediri
Tahun 2026

Laporan
Sistem Informasi Pengelolaan Kost Akbar

1. Identitas Mitra

- a. Nama Penanggungjawab : Ririn Yudarina
- b. Nama mitra : Kost Akbar
- c. Bidang usaha : Penyewaan kamar kos
- d. Alamat mitra : Jl. Mastrip No.130, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114

2. Ringkasan Masalah Mitra

- a. Proses Pemasaran dan Informasi Ketersediaan Kamar Masih Manual
Calon penghuni kesulitan mendapatkan informasi akurat secara real-time mengenai ketersediaan kamar, fasilitas, dan perbedaan harga setiap tipe kamar.
- b. Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan yang Belum Terpusat
Pemilik kos sering kewalahan mencatat riwayat pembayaran sewa bulanan penghuni secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan.
- c. Kesulitan Rekapitulasi Laporan Keuangan Bulanan
Pembuatan laporan kas dan rekapitulasi pembayaran bulanan memakan waktu lama dan masih dibuat secara manual.
- d. Minimnya Media Komunikasi
Belum adanya wadah khusus di dalam aplikasi (seperti fitur chat grup) yang menghubungkan antara penghuni dengan pengelola kos untuk menyampaikan pengumuman.

3. Deskripsi Aplikasi yang Dikembangkan

- a. Pengembangan sistem terintegrasi berbasis multi-platform yang terdiri dari Aplikasi Mobile (Android) dan Dashboard Web, yang keduanya dapat diakses oleh calon penghuni/penghuni maupun pengelola kos

(admin), dengan fitur yang ditampilkan menyesuaikan hak akses (role) masing-masing pengguna.

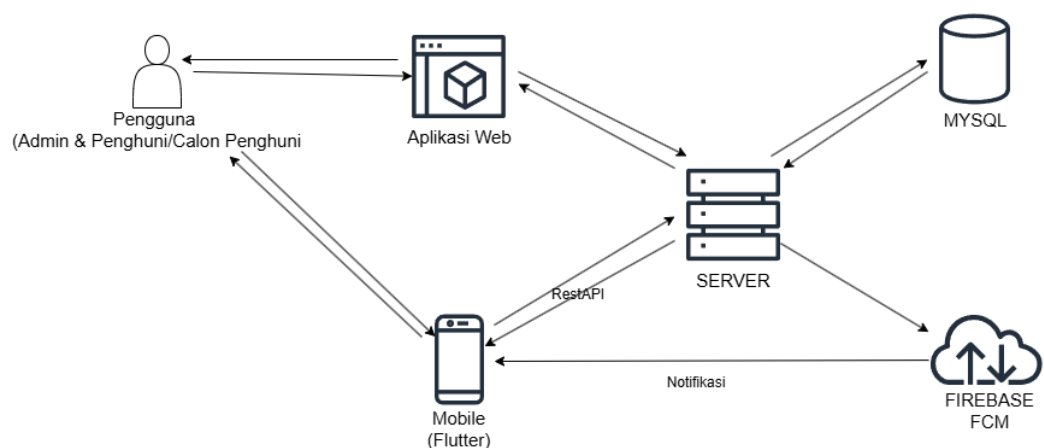
- b. Kedua platform saling terhubung dan bertukar data secara dinamis menggunakan arsitektur REST API yang dibangun dengan framework Laravel (PHP) dan database MySQL.
- c. Fitur Utama Mobile terdiri dari registrasi/login, pencarian dan katalog kamar interaktif, pemesanan (booking) kamar, pembayaran sewa bulanan, dan fitur chat grup penghuni.
- d. Fitur Utama Dashboard Web terdiri dari manajemen data kamar dan fasilitas, verifikasi transaksi pembayaran, manajemen data penghuni, serta pelaporan keuangan lengkap (pemasukan, pengeluaran, dan laba bulanan) yang dapat diekspor.

4. Tools yang digunakan dalam Pengembangan Aplikasi

- a. Bahasa Pemrograman: PHP
- b. Framework: Laravel (Backend & REST API), Flutter (Mobile App)
- c. Database & Management: MySQL
- d. Perangkat Lunak Pendukung (Tools): Visual Studio Code, Android Studio, GitHub

5. Arsitektur Sistem yang Dikembangkan

Sistem ini menggunakan arsitektur client-server tiga lapis (three-tier architecture) yang terdiri dari lapisan client, lapisan aplikasi (API), dan lapisan data, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Arsitektur Sistem Informasi Pengelolaan Kost Akbar

Lapisan client terdiri dari dua antarmuka, yaitu Aplikasi Mobile (Flutter) dan Dashboard Web, yang keduanya dapat digunakan baik oleh penghuni maupun pengelola kos (admin) sesuai hak akses masing-masing. Pembagian tampilan dan fitur ditentukan oleh peran (role) pengguna yang divalidasi di lapisan API, bukan oleh platform yang digunakan. Kedua antarmuka tersebut tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui lapisan API.

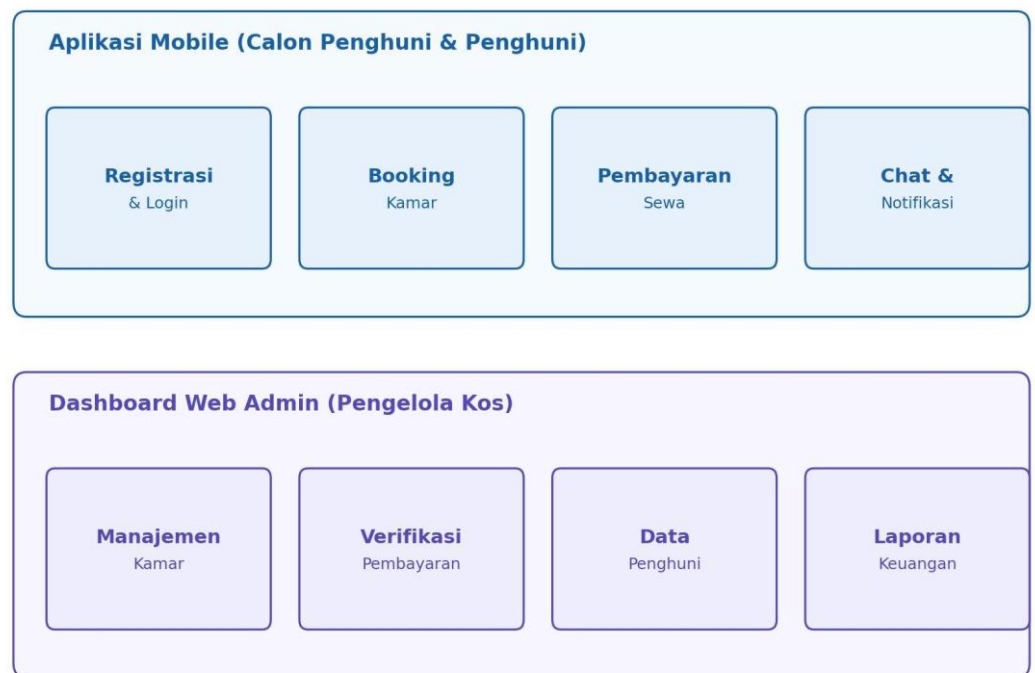
Lapisan aplikasi berupa REST API yang dibangun dengan framework Laravel (PHP). Lapisan ini menangani autentikasi, validasi data, serta logika bisnis seperti pemesanan kamar dan perhitungan tagihan. Pada lapisan ini juga terdapat scheduler yang berjalan secara berkala untuk memeriksa tanggal jatuh tempo pembayaran penghuni dan memicu pengiriman notifikasi reminder pembayaran.

Lapisan data terdiri dari database MySQL yang menyimpan seluruh data kamar, transaksi, dan penghuni, serta layanan Firebase Cloud Messaging (FCM) sebagai penyedia layanan push notification yang mengirimkan notifikasi reminder pembayaran ke aplikasi mobile penghuni.

6. Proses Bisnis (Product Backlog)

a. Fungsi Utama Sistem

Fungsi utama sistem dikelompokkan berdasarkan jenis fitur pada masing-masing antarmuka, yaitu fungsi pada Aplikasi Mobile dan fungsi pada Dashboard Web, yang dapat diakses oleh penghuni maupun admin sesuai hak akses yang dimiliki, sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut.



Gambar 2. Bagan Fungsi Utama Sistem

b. Proses Bisnis

- 1) Calon penghuni dan penghuni dapat melakukan registrasi akun baru serta login ke aplikasi mobile.
- 2) Penghuni dapat melihat profil identitas penghuni itu sendiri di aplikasi mobile.
- 3) Admin dapat melihat daftar data penghuni yang menyewa kamar di kos melalui dashboard web.
- 4) Admin dapat menambahkan data kamar kos baru beserta fasilitas dan harganya lewat dashboard web.
- 5) Calon penghuni dan penghuni dapat melihat daftar katalog kamar kos beserta fasilitas dan harganya yang ditampilkan di aplikasi mobile.
- 6) Admin dapat mengupdate data kamar kos melalui dashboard web.
- 7) Admin dapat menghapus data kamar kos dari sistem jika kamar sudah tidak disewakan.
- 8) Calon penghuni dan penghuni dapat melakukan pencarian data kamar kos berdasarkan kategori atau kriteria tertentu di aplikasi mobile.

- 9) Admin dapat mencetak katalog kamar kos sebagai daftar referensi fasilitas dan harga yang tersedia untuk calon penghuni.
- 10) Penghuni dapat login ke aplikasi mobile untuk memulai sesi penggunaan atau mengelola sewa.
- 11) Penghuni dapat melakukan proses pemesanan kamar dengan memilih tanggal mulai dan durasi sewa di aplikasi mobile.
- 12) Penghuni dapat melihat daftar rincian tagihan atau biaya sewa bulanan yang harus dibayar.
- 13) Penghuni dapat melihat total tagihan sewa.
- 14) Penghuni dapat memasukkan nominal pembayaran atau mengunggah bukti pembayaran sewa bulanan untuk dicatat di sistem.
- 15) Penghuni atau admin dapat mencetak kuitansi/bukti pembayaran sewa sebagai bukti transaksi yang sah.
- 16) Penghuni menerima notifikasi reminder beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sewa bulanan di aplikasi mobile.
- 17) Penghuni dapat mengirim dan menerima pesan teks di dalam fitur chat
- 18) Admin dapat mengirimkan pengumuman atau pesan resmi ke dalam fitur chat
- 19) Penghuni dapat logout dari aplikasi mobile untuk menutup sesi penggunaan.
- 20) Admin dapat melihat riwayat seluruh transaksi pembayaran sewa yang dilakukan oleh semua penghuni untuk keperluan manajemen dan evaluasi.
- 21) Admin dapat melihat laporan pembayaran sewa kos melalui dashboard web.
- 22) Admin dapat melihat laporan rekapitulasi kas pemasukan sewa kos melalui dashboard web.
- 23) Admin dapat melihat laporan rekapitulasi pengeluaran melalui dashboard web.

24) Admin dapat melihat keuntungan atau laba bulanan di dashboard web.

7. Sprint Backlog

- Sprint 1
 - a. Tanggal pelaksanaan: 28 September – 10 Oktober 2026
 - b. Proses bisnis yang dikerjakan:
 - Registrasi dan login calon penghuni/penghuni
 - Penghuni melihat profil identitas
 - Admin melihat daftar data penghuni
 - Admin menambah, mengupdate, dan menghapus data kamar
 - Calon penghuni/penghuni melihat katalog kamar
 - Pencarian kamar berdasarkan kategori/kriteria
 - Admin mencetak katalog kamar
 - c. Tanggal review: 10 Oktober 2026
- Sprint 2
 - a. Tanggal pelaksanaan: 11 – 24 Oktober 2026
 - b. Proses bisnis yang dikerjakan:
 - Penghuni login untuk memulai sesi penggunaan
 - Pemesanan (booking) kamar
 - Melihat rincian dan total tagihan sewa bulanan
 - Input nominal/upload bukti pembayaran sewa
 - Cetak kuitansi/bukti pembayaran
 - Notifikasi reminder pembayaran sewa (fitur baru)
 - c. Tanggal review: 24 Oktober 2026
- Sprint 3
 - a. Tanggal pelaksanaan: 25 Oktober – 7 November 2026
 - b. Proses bisnis yang dikerjakan:
 - Penghuni mengirim dan menerima pesan pada fitur chat
 - Admin mengirimkan pengumuman/pesan resmi pada fitur chat
 - Penghuni logout dari aplikasi mobile
 - Admin melihat riwayat seluruh transaksi pembayaran penghuni

- c. Tanggal review: 7 November 2026
- Sprint 4
 - a. Tanggal pelaksanaan: 8 – 21 November 2026
 - b. Proses bisnis yang dikerjakan:
 - Admin melihat laporan pembayaran sewa kos
 - Admin melihat rekapitulasi kas pemasukan sewa kos
 - Admin melihat rekapitulasi pengeluaran
 - Admin melihat keuntungan/laba bulanan
 - Pengujian menyeluruh (testing) dan perbaikan bug sebelum review akhir
 - c. Tanggal review: 21 November 2026